



Java 学习计划

互联网大厂 P6 高级工程师 · 系统性技术路线

📅 总周期：40周（10个月）

🕒 每周投入：15-20小时

🎯 目标级别：P6高级工程师

☕ 核心版本：JDK 17 LTS

🔧 构建工具：Maven

🚀 核心框架：Spring Boot

📖 6大学习阶段

💻 8个实战项目

目 录

学习路径总览

六阶段路径图 / 时间分配 / P6技能评估

阶段一：Java基础夯实（第1-8周）

基础语法与OOP / 集合与泛型 / IO与NIO / Lambda/Stream/JDK17新特性

阶段二：Java进阶技术（第9-16周）

并发编程 / JVM原理与调优 / 设计模式 / Maven深入

阶段三：框架应用（第17-24周）

Spring核心 / Spring Boot核心 / 数据访问与安全 / MyBatis

阶段四：分布式系统（第25-32周）

微服务与Spring Cloud / 分布式理论 / 中间件

阶段五：性能优化与架构设计（第33-36周）

数据库优化 / 系统设计方法论

阶段六：项目实战与综合提升（第37-40周）

实践项目清单 / 常见面试题解析 / 推荐学习资源汇总 / 职业发展与学习方法

学习路径总览

六阶段学习路径图



阶段	周期	核心模块	里程碑目标	考核标准
一·筑基	第1-8周	Java基础、OOP、集合、IO、JDK17新特性	能独立编写高质量Java应用	独立完成待办事项+简易HTTP服务器
二·进阶	第9-16周	并发编程、JVM、设计模式、Maven	能编写高并发程序，掌握JVM调优	手写线程池+JVM调优实战
三·框架	第17-24周	Spring IoC/AOP、Spring Boot、MyBatis	能独立开发Spring Boot应用	完成电商后台管理系统
四·分布式	第25-32周	微服务、分布式理论、中间件	能设计微服务架构	完成微服务电商系统
五·优化	第33-36周	数据库优化、系统设计	具备系统设计能力	完成秒杀系统设计
六·实战	第37-40周	综合项目、面试准备	达到P6面试水平	模拟面试通过

每周时间分配建议

活动类型	占比	每周时长	说明
📖 理论学习	25%	4-5h	阅读官方文档、书籍、教程
💻 编码实践	35%	5-7h	跟随示例编码、完成练习
🔧 项目实战	25%	4-5h	完成阶段实战项目
🧩 算法练习	10%	1.5-2h	LeetCode每日1-2题
📝 复习总结	5%	1h	整理笔记、模拟面试

P6技能评估体系

Java语言基础	精通语法、集合、泛型、Lambda、JDK17新特性	
并发编程	精通JUC、线程池、锁机制、AQS	
JVM原理	掌握内存模型、GC算法、调优	
Maven构建	精通依赖管理、生命周期、多模块	
Spring Boot	精通自动配置、Starter、数据访问	
数据库	精通SQL优化、事务、分库分表	
微服务/分布式	掌握服务治理、分布式事务、CAP	
系统设计	能设计高可用、高并发系统	

1

阶段一：Java基础夯实（第1-8周）

1.1 阶段目标

掌握Java语言核心语法与面向对象编程思想，熟练使用集合框架、IO/NIO、Lambda与Stream API，掌握JDK 17新特性。完成本阶段后，能独立编写高质量Java控制台应用和简易网络程序。

1.2 Java基础语法与面向对象（第1-2周）

知识点	掌握程度	重点/难点
基本数据类型与运算	精通	自动装箱/拆箱、类型提升、== vs equals
流程控制与数组	精通	数组内存模型、多维数组
类与对象	精通	构造器、this/super、初始化顺序
封装、继承、多态	精通	多态的实现机制、动态绑定
抽象类与接口	精通	JDK8+接口默认方法/静态方法
内部类与枚举	熟练	匿名内部类、枚举单例

第1周 | 开发环境搭建与Java基础

- ✅ 安装JDK 17，配置JAVA_HOME与PATH环境变量
- ✅ 安装IntelliJ IDEA，配置Maven与代码格式化
- ✅ 掌握基本数据类型、运算符、流程控制
- ✅ 理解JVM、JRE、JDK的关系
- ✅ 练习：编写命令行计算器

第2周 | 面向对象编程深入

- ✓ 深入理解封装、继承、多态的底层机制
- ✓ 掌握抽象类与接口的设计选择
- ✓ 理解对象创建与初始化顺序
- ✓ 掌握内部类（成员/局部/匿名/静态）
- ✓ 练习：设计一个简易图书管理系统（OOP版）

1.3 集合框架与泛型（第3-4周）

知识点	掌握程度	重点/难点
List体系	精通	ArrayList/LinkedList底层实现与性能对比
Map体系	精通	HashMap底层数组+链表+红黑树、扩容机制
Set/Queue体系	熟练	HashSet基于HashMap、PriorityQueue堆实现
泛型	精通	类型擦除、通配符上下界、PECS原则
ConcurrentHashMap	精通	CAS+synchronized、分段锁演进

第3周 | 集合框架深入

- ✓ 掌握List/Map/Set/Queue体系与底层实现
- ✓ 深入HashMap：hash计算、冲突处理、扩容、红黑树转换
- ✓ 掌握ConcurrentHashMap的线程安全实现
- ✓ 练习：手写简易HashMap（数组+链表）

第4周 | 泛型与集合实战

- ✓ 掌握泛型类型擦除与通配符
- ✓ 理解PECS原则
- ✓ 练习：基于LinkedHashMap实现LRU缓存

1.4 IO/NIO与异常处理（第5-6周）

知识点	掌握程度	重点/难点
IO流体系	精通	字节流/字符流、缓冲流、转换流
NIO	熟练	Buffer/Channel/Selector、非阻塞IO
异常体系	精通	受检vs非受检、try-with-resources

1.5 Lambda、Stream与JDK 17新特性 (第7-8周)

知识点	掌握程度	重点/难点
Lambda表达式	精通	函数式接口、方法引用、构造器引用
Stream API	精通	中间操作/终端操作/并行流/收集器
Optional	精通	避免空指针、链式调用
JDK 17: Records	熟练	不可变数据载体、与Lombok对比
JDK 17: 密封类(Sealed)	熟练	受限继承、模式匹配配合
JDK 17: 模式匹配instanceof	熟练	类型模式变量、简化代码
JDK 17: Switch表达式	熟练	箭头语法、yield、模式匹配预览
JDK 17: Text Blocks	了解	多行字符串、SQL/JSON模板

```
// JDK 17 新特性示例
// 1. Records - 不可变数据载体
public record UserDTO(Long id, String name, String email) {}

// 2. 密封类 - 受限继承
public sealed interface Shape permits Circle, Rectangle, Triangle {}
public record Circle(double radius) implements Shape {}
public record Rectangle(double width, double height) implements Shape {}

// 3. 模式匹配 instanceof
if (obj instanceof String s && s.length() > 5) {
    System.out.println(s.toUpperCase());
}

// 4. Switch表达式
String result = switch (day) {
    case MONDAY, FRIDAY, SUNDAY -> "休息日";
    case TUESDAY -> "工作日";
}
```

```
default -> { yield "未知"; }  
};
```

1.6 阶段一推荐资源

Oracle Java 17官方文档

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/>

JDK 17 LTS官方API文档与教程

Java官方学习平台

<https://dev.java/learn/>

Oracle官方Java学习路径

JDK 17新特性指南

<https://openjdk.org/projects/jdk/17/>

OpenJDK 17所有JEP特性列表

《Java核心技术（第12版）·卷I》

Cay S. Horstmann著，基于JDK 17，Java基础百科全书

《Effective Java（第3版）》

Joshua Bloch著，Java最佳实践，P6必读

廖雪峰Java教程

<https://www.liaoxuefeng.com/wiki/1252599548343744>

中文免费教程

2

阶段二：Java进阶技术（第9-16周）

2.1 阶段目标

精通Java并发编程核心机制，深入JVM内存模型与GC调优，掌握23种设计模式，熟练使用Maven进行项目构建与依赖管理。

2.2 Java并发编程（第9-12周）

知识点	掌握程度	重点/难点
线程基础	精通	生命周期、Thread/Runnable/Callable/Future
synchronized	精通	锁升级（偏向→轻量→重量）、Monitor
volatile	精通	可见性、禁止重排、不保证原子性
JUC锁体系	精通	ReentrantLock、ReadWriteLock、StampedLock
CAS与原子类	精通	Unsafe、ABA问题、LongAdder
AQS	深入	CLH队列、独占/共享模式、Condition
线程池	精通	7大参数、4种拒绝策略、动态调优
并发容器	熟练	ConcurrentHashMap、CopyOnWrite、BlockingQueue
JMM	精通	happens-before、内存屏障、as-if-serial
CompletableFuture	熟练	异步编排、异常处理、超时控制

第9周 | 线程基础与锁机制

- ✓ 掌握线程创建方式与生命周期
- ✓ 深入synchronized锁升级过程
- ✓ 理解volatile的可见性与禁止重排
- ✓ 掌握ReentrantLock与synchronized对比

第10周 | CAS、AQS与原子类

- ✓ 理解CAS原理与ABA问题
- ✓ 深入AQS源码：CLH队列、tryAcquire/tryRelease
- ✓ 掌握原子类：AtomicInteger、LongAdder

第11周 | 线程池与并发容器

- ✓ 精通线程池7大参数与执行流程
- ✓ 掌握4种拒绝策略与线程池监控
- ✓ 练习：手写简易线程池

第12周 | JMM与异步编程

- ✓ 精通happens-before规则与内存屏障
- ✓ 掌握CompletableFuture异步编排
- ✓ 练习：并行数据聚合

```
// 线程池核心配置
ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor(
    Runtime.getRuntime().availableProcessors(),
    Runtime.getRuntime().availableProcessors() * 2,
    60L, TimeUnit.SECONDS,
    new LinkedBlockingQueue<>(1000),
    new ThreadFactoryBuilder().setNameFormat("biz-%d").build(),
    new ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy()
);
```

2.3 JVM原理与性能优化（第13-14周）

知识点	掌握程度	重点/难点
JVM内存结构	精通	堆/栈/方法区/元空间, 各区域OOM场景
垃圾回收算法	精通	标记清除/复制/标记整理/分代收集
垃圾收集器	精通	G1 (JDK17默认)、ZGC、Shenandoah
类加载机制	精通	双亲委派、自定义ClassLoader
JVM调优工具	熟练	jstat/jmap/jstack/Arthas/JFR

2.4 设计模式与重构 (第15周)

类型	核心模式 (P6必会)	应用场景
创建型	单例、工厂方法、抽象工厂、建造者	对象创建逻辑复杂时解耦
结构型	适配器、装饰器、代理、外观	类与对象组合优化
行为型	策略、观察者、模板方法、责任链	对象间通信与职责分配

```
// 策略模式 + Spring依赖注入
public interface PaymentStrategy { PaymentResult pay(PaymentOrder order); }
@Component("ALIPAY") public class AlipayStrategy implements PaymentStrategy { ... }
@Component
public class PaymentContext {
    @Autowired private Map<String, PaymentStrategy> strategyMap;
    public PaymentResult pay(String type, PaymentOrder order) {
        return strategyMap.get(type).pay(order);
    }
}
```

2.5 Maven构建工具深入 (第16周)

知识点	掌握程度	重点/难点
POM文件结构	精通	groupId/artifactId/version、继承与聚合
依赖管理	精通	依赖传递、冲突解决、exclusions、BOM
生命周期与阶段	精通	clean/compile/test/package/install/deploy
插件机制	熟练	compiler/surefire/shade/assembly插件
多模块项目	精通	父POM、模块聚合、依赖管理统一
私服搭建	熟练	Nexus/Artifactory、snapshot/release管理
Maven Wrapper	了解	mvnw脚本、统一构建版本

```
// 多模块项目POM结构
// parent-pom/
// |— pom.xml (父POM) |— common/ |— service-api/
// |— service-impl/   |— web-app/

// 父POM关键配置
<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
      <version>3.2.x</version>
      <type>pom</type>
      <scope>import</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</dependencyManagement>

// 依赖冲突: mvn dependency:tree -Dverbose
// 原则: 最短路径优先 → 声明顺序优先
```

2.6 阶段二推荐资源

Java并发官方教程

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/>

Oracle官方并发编程教程

 Maven官方文档<https://maven.apache.org/guides/>

Maven完整指南

 Maven插件文档<https://maven.apache.org/plugins/>

Maven官方插件列表

 Arthas官方文档<https://arthas.aliyun.com/doc/>

阿里JVM诊断工具

 《Java并发编程实战》

Brian Goetz著，JUC作者亲笔，并发圣经

 《深入理解Java虚拟机（第3版）》

周志明著，JVM学习圣经

 Refactoring.Guru<https://refactoring.guru/design-patterns>

最直观的设计模式学习网站

 Maven中央仓库<https://search.maven.org/>

Maven依赖搜索

3 阶段三：框架应用（第17-24周）

3.1 阶段目标

精通Spring核心（IoC/AOP）与Spring Boot自动配置原理，熟练使用Spring Boot进行数据访问、安全控制与测试，掌握MyBatis持久层框架。

3.2 Spring核心（第17-18周）

知识点	掌握程度	重点/难点
IoC容器	精通	Bean生命周期、循环依赖三级缓存
DI依赖注入	精通	构造器/Setter/字段注入、@Autowired原理
AOP	精通	JDK动态代理vs CGLIB、切面执行顺序
Spring事务	精通	传播行为、@Transactional失效场景
Spring MVC	精通	请求处理流程、拦截器、异常处理

```
// Spring IoC三级缓存解决循环依赖
// singletonObjects（一级）：完全初始化好的Bean
// earlySingletonObjects（二级）：提前暴露的早期Bean引用
// singletonFactories（三级）：Bean的工厂对象（生成AOP代理）

// @Transactional失效的7种场景
// 1.方法非public 2.同类内部调用 3.异常被catch
// 4.checked异常 5.MyISAM引擎 6.传播行为错误 7.未被Spring管理
```

3.3 Spring Boot核心与自动配置（第19-21周）

知识点	掌握程度	重点/难点
自动配置原理	精通	@Conditional条件装配、spring.factories
Starter机制	精通	自定义Starter开发、configuration-processor
配置管理	精通	application.yml、Profile、@ConfigurationProperties
Actuator	熟练	健康检查、指标暴露、自定义Endpoint
Spring Boot Test	精通	@SpringBootTest、MockMvc、分层测试
Spring Boot 3.x	了解	基于JDK 17、GraalVM原生镜像支持
嵌入式服务器	熟练	Tomcat/Undertow配置与切换
日志配置	熟练	Logback/Log4j2、日志级别与环境关联

```
// Spring Boot自动配置核心流程
// 1. @SpringBootApplication = @SpringBootConfiguration + @EnableAutoConfiguration + @ComponentScan
// 2. @EnableAutoConfiguration → @Import(AutoConfigurationImportSelector)
// 3. 加载META-INF/spring/...AutoConfiguration.imports
// 4. 根据@ConditionalOnClass/@ConditionalOnMissingBean等条件过滤
// 5. 满足条件的配置类生效，自动注册Bean

// 自定义Starter示例
@Configuration
@ConditionalOnClass(RedisTemplate.class)
@EnableConfigurationProperties(RedisCustomProperties.class)
public class RedisCustomAutoConfiguration {
    @Bean @ConditionalOnMissingBean
    public RedisService redisService(RedisTemplate<String, Object> redisTemplate,
                                     RedisCustomProperties properties) {
        return new RedisService(redisTemplate, properties);
    }
}
```

3.4 Spring Boot数据访问与安全（第22-23周）

知识点	掌握程度	重点/难点
Spring Data JPA	熟练	实体映射、JPQL、N+1问题
Spring Data Redis	精通	RedisTemplate、缓存注解、序列化
事务管理	精通	声明式事务、编程式事务
Spring Security	熟练	认证授权、JWT、OAuth2
HikariCP	精通	连接池配置与调优

3.5 MyBatis持久层框架（第24周）

知识点	掌握程度	重点/难点
核心原理	精通	SqlSessionFactory、MapperProxy动态代理
动态SQL	精通	if/choose/foreach/where/set标签
缓存机制	精通	一级缓存（SqlSession级）、二级缓存（Mapper级）
MyBatis-Plus	熟练	CRUD增强、条件构造器、代码生成

3.6 阶段三推荐资源

Spring官方文档

<https://spring.io/projects/spring-framework>

Spring Framework官方参考

Spring Boot官方文档

<https://spring.io/projects/spring-boot>

Spring Boot完整参考文档

Spring Boot特性指南

<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/features.html>

Spring Boot核心特性详解

Spring Initializr

<https://start.spring.io/>

Spring Boot项目初始化工具

MyBatis官方文档

<https://mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html>

MyBatis中文官方文档

MyBatis-Plus官方文档

<https://baomidou.com/>

MyBatis-Plus中文文档

《Spring实战（第6版）》

Craig Walls著，Spring入门到精通

Baeldung

<https://www.baeldung.com/>

高质量Java/Spring教程

4

阶段四：分布式系统（第25-32周）

4.1 阶段目标

掌握微服务架构设计与Spring Cloud生态，理解分布式系统核心理论，熟练使用中间件。

4.2 微服务架构与Spring Cloud（第25-28周）

知识点	掌握程度	重点/难点
服务注册与发现	精通	Nacos/Eureka原理、CAP选择
配置中心	熟练	Nacos Config/Apollo
服务网关	精通	Spring Cloud Gateway、路由、限流
服务容错	精通	Sentinel/Resilience4j
分布式事务	精通	Seata(AT/TCC/Saga)
链路追踪	熟练	SkyWalking/Zipkin

4.3 分布式系统理论（第29-30周）

知识点	掌握程度	重点/难点
CAP/BASE理论	精通	一致性、可用性、分区容错的权衡
一致性算法	熟练	Raft、Paxos、ZAB
分布式ID	精通	Snowflake、Leaf
分布式锁	精通	Redis RedLock、Zookeeper
分布式事务	精通	2PC、TCC、Saga、本地消息表

4.4 中间件技术应用（第31-32周）

中间件	掌握程度	核心知识点
Redis	精通	5大数据结构、持久化、集群、缓存策略
RocketMQ	精通	顺序消息、事务消息、消费幂等
Kafka	熟练	分区机制、消费者组、Exactly-Once
Elasticsearch	熟练	倒排索引、DSL查询、聚合分析

4.5 阶段四推荐资源

Spring Cloud官方文档

<https://spring.io/projects/spring-cloud>

Spring Cloud微服务框架

Nacos官方文档

<https://nacos.io/zh-cn/docs/what-is-nacos.html>

阿里服务注册与配置中心

Sentinel官方文档

<https://sentinelguard.io/zh-cn/docs/introduction.html>

阿里流量防护组件

Seata官方文档

<https://seata.io/zh-cn/docs/overview/what-is-seata.html>

阿里分布式事务

RocketMQ官方文档

<https://rocketmq.apache.org/docs/>

Apache RocketMQ

《数据密集型应用系统设计》

Martin Kleppmann著，分布式圣经

5

阶段五：性能优化与架构设计（第33-36周）

5.1 阶段目标

精通数据库性能优化，掌握系统设计方法论，能设计高可用、高并发系统。

5.2 数据库性能优化（第33-34周）

知识点	掌握程度	重点/难点
MySQL架构	精通	InnoDB、Buffer Pool、Redo/Undo Log
索引优化	精通	B+树、最左前缀、覆盖索引、索引失效
事务与锁	精通	ACID、MVCC、间隙锁、死锁排查
SQL调优	精通	EXPLAIN分析、慢查询优化
分库分表	熟练	ShardingSphere、分片策略

```
// MySQL索引优化核心原则
// 1. 最左前缀: idx_abc(a,b,c) 可命中 a | a,b | a,b,c
// 2. 索引失效: 函数/隐式转换/左模糊/OR非索引列
// 3. 覆盖索引: 避免回表, Using index
// 4. EXPLAIN: type system>const>eq_ref>ref>range>index>ALL

// Redis缓存三大问题
// 穿透 → 布隆过滤器+空值缓存
// 击穿 → 互斥锁+逻辑过期
// 雪崩 → 随机TTL+多级缓存+限流
```

5.3 系统设计方法论（第35-36周）

知识点	掌握程度	重点/难点
系统设计四步法	精通	需求澄清→高层设计→深入设计→总结权衡
高可用设计	精通	限流/降级/熔断/超时/重试
高并发设计	精通	缓存/异步/池化/水平扩展
经典系统设计	熟练	秒杀/短链/Feed流/IM

5.4 阶段五推荐资源

MySQL官方文档

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

MySQL 8.0参考手册

《高性能MySQL（第4版）》

MySQL优化圣经

System Design Primer

<https://github.com/donnemartin/system-design-primer>

GitHub最火系统设计资源

ByteByteGo

<https://bytebytego.com/>

系统设计图文学习平台

6

阶段六：项目实战与综合提升（第37-40周）

6.1 阶段目标

通过综合实战项目巩固所有技术栈，完成面试准备与模拟面试，达到P6面试水平。

第37-38周 | 微服务电商系统

- ✓ 技术栈：Spring Boot 3.x + Spring Cloud + Nacos + Sentinel + Seata
- ✓ 服务拆分：用户/商品/订单/支付/库存5个微服务
- ✓ 核心功能：分布式事务、服务容错、链路追踪
- ✓ 部署：Docker Compose一键启动

第39-40周 | 秒杀系统 + 面试冲刺

- ✓ 秒杀系统：Redis预扣减 + MQ异步下单 + Sentinel限流
- ✓ 面试冲刺：核心知识点回顾、模拟面试、算法刷题
- ✓ 简历优化：项目经验包装、技术亮点提炼



实践项目清单

📁 项目1：命令行待办事项应用（阶段一）

技术栈：Java 17、集合框架、IO、Maven

需求：支持增删改查、分类、搜索、文件持久化

实现要点：使用ArrayList/HashMap存储、NIO文件读写、Records定义DTO

📁 项目2：简易HTTP服务器（阶段一）

技术栈：Java NIO、多线程、Socket

需求：支持GET/POST请求、静态文件服务、并发处理

实现要点：Selector多路复用、线程池处理请求

📁 项目3：自定义线程池框架（阶段二）

技术栈：JUC、AQS、CAS

需求：实现核心线程/最大线程/队列/拒绝策略/监控

实现要点：基于AQS实现、动态调优接口

📁 项目4：Maven多模块项目（阶段二）

技术栈：Maven、Nexus私服

需求：搭建3模块项目，配置私服，实现CI构建

实现要点：父POM依赖管理、BOM统一版本

📁 项目5：Spring Boot自定义Starter（阶段三）

技术栈：Spring Boot、@Conditional

需求：开发Redis增强Starter，支持分布式锁、限流

实现要点：自动配置类、条件装配、spring.factories

📁 项目6：电商后台管理系统（阶段三）

技术栈：Spring Boot + MyBatis-Plus + Redis + MySQL + Spring Security

需求：用户/商品/订单CRUD、JWT认证、Redis缓存

实现要点：分层架构、统一异常处理、Swagger文档

项目7：微服务电商系统（阶段四）

技术栈：Spring Cloud + Nacos + Sentinel + Seata + RocketMQ

需求：5个微服务、分布式事务、服务容错

实现要点：服务拆分、网关路由、Seata AT模式

项目8：秒杀系统（阶段五）

技术栈：Redis + RocketMQ + Sentinel + 分布式锁

需求：万级QPS秒杀、防超卖、限流降级

实现要点：Redis Lua原子扣减、MQ异步下单、多级限流



常见面试题解析

Q1: HashMap底层实现原理? 为什么用红黑树?

答: JDK1.8采用数组+链表+红黑树。计算hash→定位下标→插入/遍历。链表长度 ≥ 8 且数组 ≥ 64 转红黑树($O(\log n)$ vs $O(n)$)。红黑树节点 ≤ 6 退化回链表。扩容: 超过threshold(容量 $\times 0.75$)时2倍扩容。

Q2: volatile的作用? 为什么不能保证原子性?

答: 作用: 1.保证可见性 2.禁止指令重排。不能保证原子性: $i++$ 的读取→修改→写回三步非原子。解决: AtomicInteger(CAS)或synchronized/ReentrantLock。应用: DCL单例、状态标志位。

Q3: 线程池核心参数? 如何合理配置?

答: 7大参数: corePoolSize、maximumPoolSize、keepAliveTime、unit、workQueue、threadFactory、handler。CPU密集型: 核数+1; IO密集型: 核数 $\times 2$ 。队列选有界防OOM。拒绝策略推荐CallerRunsPolicy。

Q4: G1和ZGC的区别?

答: G1: 基于Region分代收集, 停顿可控但非确定性。ZGC: 着色指针+读屏障, 停顿 $< 10ms$ 且与堆大小无关。选择: 一般用G1; 超低延迟或TB级堆选ZGC。

Q5: Spring Bean的生命周期?

答: 实例化→属性赋值→Aware接口
→BeanPostProcessor.before→@PostConstruct/afterPropertiesSet/init-method
→BeanPostProcessor.after(AOP代理)→就绪→@PreDestroy/destroy

Q6: Spring Boot自动配置原理?

答: @EnableAutoConfiguration→AutoConfigurationImportSelector→加载spring.factories/imports文件→@Conditional条件过滤→满足条件的配置类注册Bean。核心: 约定大于配置+条件装配。

Q7: CAP定理? 如何取舍?

答: CAP最多同时满足两个。P不可避免, 所以CP(ZooKeeper)或AP(Nacos临时实例/Eureka)。互联网系统多选AP+最终一致性(BASE)。

Q8: MySQL MVCC原理?

答：隐藏列DB_TRX_ID+DB_ROLL_PTR→Undo Log版本链→ReadView判断可见性。RC每次SELECT新ReadView；RR复用第一次的ReadView。读写不阻塞。

Q9: Maven依赖冲突如何解决?

答：mvn dependency:tree查看依赖树。原则：最短路径优先→声明顺序优先。解决：exclusions排除、dependencyManagement统一版本、BOM导入。

Q10: JDK 17有哪些重要新特性?

答：Records(不可变数据载体)、Sealed Classes(受限继承)、模式匹配instanceof、Switch表达式、Text Blocks(多行字符串)。Spring Boot 3.x要求最低JDK 17。



推荐学习资源汇总

官方文档（必读）

技术	官网地址	说明
Java 17	https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/	JDK 17 LTS官方文档
Java学习	https://dev.java/learn/	Oracle官方学习平台
OpenJDK 17	https://openjdk.org/projects/jdk/17/	JEP特性列表
Spring Framework	https://spring.io/projects/spring-framework	Spring核心框架
Spring Boot	https://spring.io/projects/spring-boot	Spring Boot文档
Spring Initializr	https://start.spring.io/	项目初始化工具
Spring Cloud	https://spring.io/projects/spring-cloud	微服务框架
MyBatis	https://mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html	MyBatis中文文档
MyBatis-Plus	https://baomidou.com/	MyBatis-Plus中文文档
Maven	https://maven.apache.org/guides/	Maven官方指南
Maven中央仓库	https://search.maven.org/	依赖搜索
MySQL	https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/	MySQL 8.0手册
Redis	https://redis.io/docs/	Redis官方文档
RocketMQ	https://rocketmq.apache.org/docs/	RocketMQ文档
Nacos	https://nacos.io/zh-cn/docs/what-is-nacos.html	Nacos中文文档
Sentinel	https://sentinelguard.io/zh-cn/docs/introduction.html	Sentinel中文文档
Seata	https://seata.io/zh-cn/docs/overview/what-is-seata.html	Seata中文文档
Docker	https://docs.docker.com/	Docker官方文档
Kubernetes	https://kubernetes.io/zh-cn/docs/home/	K8s中文文档
Arthas	https://arthas.aliyun.com/doc/	阿里JVM诊断工具

经典书籍 (P6必读)

书名	领域	优先级
《Effective Java（第3版）》	Java基础	★★★★★
《Java核心技术（第12版）》	Java基础(JDK17)	★★★★★
《Java并发编程实战》	并发编程	★★★★★
《深入理解Java虚拟机（第3版）》	JVM	★★★★★
《数据密集型应用系统设计》	分布式	★★★★★
《高性能MySQL（第4版）》	数据库	★★★★★
《Spring实战（第6版）》	Spring	★★★★
《Java并发编程的艺术》	并发	★★★★
《Redis设计与实现》	Redis	★★★★
《微服务架构设计模式》	微服务	★★★★
《系统设计面试》	系统设计	★★★★
《Maven实战》	Maven	★★★

在线学习平台

平台	网址	说明
Baeldung	https://www.baeldung.com/	高质量Java/Spring教程
LeetCode	https://leetcode.cn/	算法刷题平台
廖雪峰Java教程	https://www.liaoxuefeng.com/wiki/1252599548343744	中文免费教程
Refactoring.Guru	https://refactoring.guru/design-patterns	设计模式学习
System Design Primer	https://github.com/donnemartin/system-design-primer	系统设计资源
ByteByteGo	https://bytebytego.com/	系统设计图文平台
JavaGuide	https://javaguide.cn/	Java面试指南
美团技术团队	https://tech.meituan.com/	大厂技术博客



职业发展与学习方法

学习方法建议



费曼学习法

学完一个知识点后，尝试用自己的话向他人解释。如果解释不清，说明理解不够深入，需要重新学习。



间隔重复法

利用艾宾浩斯遗忘曲线，在学习后第1/2/4/7/15天进行复习。推荐工具：Anki。



项目驱动法

每学完一个技术栈，立即在项目中实践。理论+实践的比例建议3:7。



输出倒逼输入

通过写技术博客、做技术分享来倒逼自己深入理解。推荐平台：掘金、CSDN、个人博客。

P6→P7职业发展路径

维度	P6高级工程师	P7技术专家
技术深度	精通某一领域	多个领域精通
技术广度	了解相关技术栈	跨领域技术整合
系统设计	能设计中等复杂度系统	能设计大规模复杂系统
影响力	团队内技术贡献	跨团队技术影响力
带人	指导初级工程师	带3-5人小团队

常见问题FAQ

Q: 零基础可以直接学Spring Boot吗?

答：不建议。Spring Boot建立在Java基础和Spring框架之上，跳过基础会导致理解困难。建议先完成阶段一和阶段二，再学习Spring Boot。

Q: JDK 17和JDK 8/11该选哪个?

答：选JDK 17。它是LTS版本，Spring Boot 3.x要求最低JDK 17，新特性（Records/Sealed/模式匹配）大幅提升开发效率，且是当前互联网大厂的主流选择。

Q: Maven和Gradle该学哪个?

答：优先学Maven。国内大厂以Maven为主，生态更成熟。掌握Maven后再了解Gradle即可。

Q: 学习时间不够怎么办?

答：调整节奏，每个阶段可延长1-2周。关键是保持每天至少1-2小时的编码练习，周末集中做项目。不要追求速度，理解深度更重要。